LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 3

BUILD A SCROLLABLE LIST

Oleh:

Faisal Tanjung NIM. 2410817310012

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 3: Build a Scrollable List ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Faisal Tanjung
NIM : 2410817310012

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Erza Raihan NIM. 2310817210027	Irham Maulani Abdul Gani, S.Kom., M.Kom NIP. 19971031 202506 1 009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
SOAL 1 6
A. Source Code 7
B. Output Program 40
C. Pembahasan 45
SOAL 2 54
A. Pembahasan 54
SOAL 3 55
A. Pembahasan 55
ADDITIONAL 56
A. Pembahasan 56
TAUTAN GIT 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose 40
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose 41
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose 41
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose 42
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose 42
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML..... 43
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML..... 44
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML..... 44
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML..... 45
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML..... 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code MainActivity.kt Compose Soal 1 7
Tabel 2. Source Code MovieDataSource.kt Compose Soal 1 7
Tabel 3. Source Code Movie.kt Compose Soal 1 9
Tabel 4. Source Code CarouselItem.kt Compose Soal 1 10
Tabel 5. Source Code MovieListItem.kt Compose Soal 1 11
Tabel 6. Source Code AppNavigation.kt Compose Soal 1 14
Tabel 7. Source Code DetailScreen.kt Compose Soal 1 14
Tabel 8. Source Code HomeScreens.kt Compose Soal 1 17
Tabel 9. Source Code LanguageScreen.kt Compose Soal 1 19
Tabel 10. Source Code MainActivity.kt XML Soal 1 21
Tabel 11. Source Code Movie.kt XML Soal 1 22
Tabel 12. Source Code MovieDataSource.kt XML Soal 1 22
Tabel 13. Source Code HighlightAdapter.kt XML Soal 1 24
Tabel 14. Source Code MovieAdapter.kt XML Soal 1 25
Tabel 15. Source Code DetailFragment.kt XML Soal 1 27
Tabel 16. Source Code HomeFragment.kt XML Soal 1 28
Tabel 17. Source Code LanguageFragment.kt XML Soal 1 29
Tabel 18. Source Code activity_main.xml XML Soal 1 30
Tabel 19. Source Code fragment_detail.xml XML Soal 1 31
Tabel 20. Source Code fragment_home.xml XML Soal 1 32
Tabel 21. Source Code fragment_language.xml XML Soal 1 34
Tabel 22. Source Code item_highlight.xml XML Soal 1 35
Tabel 23. Source Code item_movie.xml XML Soal 1 36
Tabel 24. Source Code home_menu.xml XML Soal 1 38
Tabel 25. Source Code nav_graph.xml XML Soal 1 38

SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML dan Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:

A. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) dan LazyColumn (Compose)
B. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas
C. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah
D. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut:
   a. Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain
   b. Button kedua menggunakan Navigation component untuk membuka laman detail item
E. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner menggunakan Radius
F. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang
G. Aplikasi menggunakan arsitektur single activity (satu activity memiliki beberapa fragment)
H. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding
I. Aplikasi Mendukung Multi-language (bahasa indonesia dan inggris)
J. Terdapat 1 halaman/screen untuk melakukan pergantian bahasa
K. Gunakan Icon dari library ‘material’ (material,material2,material3) untuk membuat tombol yang mengarahkan ke halaman untuk melakukan pergantian bahasa, dan letakkan di bagian header/heading homescreen utama
L. Diatas Scrollable list, terdapat sebuah “Item Highlight” yang menggunakan Carousel atau LazyRow dengan ketentuan:
   a. Item bisa bergeser secara finite atau infinite loop sebanyak jumlah item yang ada pada scrollable-list

A. Source Code

Tabel 1. Source Code MainActivity.kt Compose Soal 1

```
package com.example.list

import android.os.Bundle
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.example.list.presentation.navigation.AppNavigation
import com.example.list.ui.theme.ListTheme

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            ListTheme {
                AppNavigation()
            }
        }
    }
}
```

Tabel 2. Source Code MovieDataSource.kt Compose Soal 1

```
package com.example.list.data

import com.example.list.R
import com.example.list.domain.model.Movie

object MovieDataSource {
    val dummyMovies = listOf(
        Movie(
            "1",
            "Kill Blue",
            "2023",
            mapOf(
                "en" to "A new series from the creators of Kuroko's Basketball Can a legendary assassin repeat his life as a high school boy?",
                "id" to "Serial baru dari kreator Kuroko's Basketball. Bisakah seorang pembunuh legendaris mengulangi hidupnya sebagai seorang siswa SMA?"
            ),
            R.drawable.kill_blue,
            "https://komiku.org/manga/kill-blue/"
```

```
        ),
        Movie(
            "2",
            "My Bias Gets on the\nLast Train",
            "2024",
            mapOf(
                "en" to "College student Lee Yeowoon works overtime and takes the last train. Every day Shin Haein, a woman carrying a guitar, is seen. They find out that each other's favorite is the indie musician Long Afternoon and become closer.",
                "id" to "Lee Yeowoon, seorang mahasiswi, bekerja lembur dan naik kereta terakhir. Setiap hari, ia melihat Shin Haein, seorang wanita yang membawa gitar. Mereka mengetahui bahwa musisi indie favorit masing-masing adalah Long Afternoon dan menjadi semakin dekat."
            ),
            R.drawable.my_bias,
            "https://comic.naver.com/webtoon/list?titleId=834896"
        ),
        Movie(
            "3",
            "The Villain of Destiny",
            "2022",
            mapOf(
                "en" to "Gu Zhangge was transported to the Xuanhuan World. The moment he transmigrated, he saw many models surrounding the Lucky Male Protagonist, and he showed utter contempt for him.",
                "id" to "Gu Zhangge dipindahkan ke Dunia Xuanhuan. Saat ia bertransmigrasi, ia melihat banyak model mengelilingi Protagonis Pria Beruntung, dan ia menunjukkan rasa jijik yang mendalam kepadanya."
            ),
            R.drawable.villain_destiny,
            "https://manhuaus.com/manga/me-the-heavenly-destined-villain/chapter-186/"
        ),
        Movie(
            "4",
            "Infinite Mage",
            "2022",
            mapOf(
                "en" to "Shirone, a child abandoned in a stable and raised as a commoner. A child who awakens to
```

```
writing with an innate insight, One day while going to town, she encounters a miracle she's been longing for.",
                "id" to "Shirone, seorang anak yang ditinggalkan di kandang dan dibesarkan sebagai rakyat biasa. Seorang anak yang terbangun dengan bakat menulis yang luar biasa. Suatu hari, saat pergi ke kota, dia menemukan keajaiban yang telah lama dia dambakan."
            ),
            R.drawable.endless_wizard,
            "https://mangadex.org/title/4d97b35d-2d9f-4369-964f-3b0ce2c7fbbc/the-infinite-mage?tab=recommendations"
        ),
        Movie(
            "5",
            "Kaguya-sama wa\nKokurasetai Tensai-tachi\nno Renai Zunousen",
            "2015",
            mapOf(
                "en" to "Kaguya Shinomiya and Miyuki Shirogane are members of the highly prestigious Shuichi'in Academy's student council, confirming their position as geniuses among geniuses.",
                "id" to "Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane adalah anggota dewan siswa Akademi Shuichi'in yang sangat bergengsi, yang menegaskan posisi mereka sebagai jenius di antara para jenius."
            ),
            R.drawable.kaguya_sama,
            "https://mangadex.org/title/37f5cce0-8070-4ada-96e5-fa24b1bd4ff9/kaguya-sama-love-is-war?tab=chapters"
        )
    )
}
```

Tabel 3. Source Code Movie.kt Compose Soal 1

```
package com.example.list.domain.model

data class Movie(
    val id: String,
    val title: String,
    val year: String,
    val plots: Map<String, String>,
    val imageResId: Int,
    val browserUrl: String
```

```
10 ) {
11     fun getPlot(languageCode: String): String {
12         return plots[languageCode] ?: plots["en"] ?: ""
13     }
14 }
```

Tabel 4. Source Code CarouselItem.kt Compose Soal 1

```
 1 package com.example.list.presentation.components
 2
 3 import androidx.compose.foundation.Image
 4 import androidx.compose.foundation.layout.*
 5 import
   androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
 6 import androidx.compose.material3.Card
 7 import androidx.compose.material3.CardDefaults
 8 import
   androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
 9 import androidx.compose.material3.MaterialTheme
10 import androidx.compose.runtime.Composable
11 import androidx.compose.ui.Modifier
12 import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
13 import androidx.compose.ui.res.painterResource
14 import androidx.compose.ui.unit.dp
15 import androidx.navigation.NavController
16 import com.example.list.domain.model.Movie
17
18 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
19 @Composable
20 fun     CarouselItem(movie:     Movie,     navController:
   NavController) {
21     Card(
22         onClick                    =                    {
   navController.navigate("detail/${movie.id}") },
23         shape = RoundedCornerShape(24.dp),
24         modifier = Modifier.size(180.dp, 100.dp),
25         colors  =  CardDefaults.cardColors(containerColor
   = MaterialTheme.colorScheme.surface)
26     ) {
27         Image(
28             painter      =      painterResource(id      =
   movie.imageResId),
29             contentDescription = movie.title,
30             contentScale = ContentScale.Crop,
31             modifier = Modifier.fillMaxSize()
32         )
33     }
```

```
}
```

Tabel 5. Source Code MovieListItem.kt Compose Soal 1

```
package com.example.list.presentation.components

import android.content.Intent
import android.net.Uri
import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.ButtonDefaults
import androidx.compose.material3.Card
import androidx.compose.material3.CardDefaults
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.draw.clip
import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
import androidx.compose.ui.res.painterResource
import androidx.compose.ui.res.stringResource
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.text.intl.Locale
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.navigation.NavController

import com.example.list.R
import com.example.list.domain.model.Movie

@Composable
fun MovieListItem(movie: Movie, navController: NavController) {
    val context = LocalContext.current

    Card(
        shape = RoundedCornerShape(24.dp),
        colors = CardDefaults.cardColors(containerColor = MaterialTheme.colorScheme.surface),
        modifier = Modifier.fillMaxWidth()
    ) {
        Row(modifier = Modifier.padding(12.dp)) {
            Image(
```

```
                painter = painterResource(id = movie.imageResId),
                contentDescription = movie.title,
                contentScale = ContentScale.Crop,
                modifier = Modifier
                    .size(100.dp, 140.dp)
                    .clip(RoundedCornerShape(12.dp))
            )

            Spacer(modifier = Modifier.width(16.dp))

            Column(modifier = Modifier.weight(1f)) {
                Row(
                    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
                    horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween
                ) {
                    Text(
                        text = movie.title,
                        fontWeight = FontWeight.Bold,
                        modifier = Modifier.weight(1f)
                    )
                    Text(text = movie.year, style = MaterialTheme.typography.bodyMedium)
                }

                Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))

                Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth()) {
                    Text(
                        text = stringResource(R.string.plot),
                        fontWeight = FontWeight.Bold,
                        style = MaterialTheme.typography.bodySmall
                    )
                    Text(
                        text = movie.getPlot(Locale.current.language),
                        style = MaterialTheme.typography.bodySmall,
                        maxLines = 3
                    )
                }

```

```
79                  Spacer(modifier                                 =
Modifier.height(12.dp))
80
81                  Row(
82                      modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
83                      horizontalArrangement                       =
Arrangement.End,
84                      verticalAlignment                           =
Alignment.CenterVertically
85                  ) {
86                      Button(
87                          onClick = {
88                              val         intent         =
Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(movie.browserUrl))
89
context.startActivity(intent)
90                          },
91                          modifier  =  Modifier.padding(end
= 8.dp),
92                          colors                              =
ButtonDefaults.buttonColors(
93                              containerColor                  =
MaterialTheme.colorScheme.primary.copy(alpha = 0.3f),
94                              contentColor                    =
MaterialTheme.colorScheme.onSurface
95                          )
96                      ) {
97
Text(stringResource(R.string.btn_browser))
98                      }
99                      Button(
100                         onClick           =           {
navcontroller.navigate("detail/${movie.id}") },
101                         colors                              =
ButtonDefaults.buttonColors(
102                             containerColor                  =
MaterialTheme.colorScheme.primary,
103                             contentColor                    =
MaterialTheme.colorScheme.onPrimary
104                         )
105                     ) {
106
Text(stringResource(R.string.btn_detail))
107                     }
108                 }
109             }
110         }
```

```
    }
}
```

Tabel 6. Source Code AppNavigation.kt Compose Soal 1

```
package com.example.list.presentation.navigation

import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.navigation.compose.NavHost
import androidx.navigation.compose.composable
import androidx.navigation.compose.rememberNavController
import com.example.list.data.MovieDataSource
import com.example.list.presentation.screens.DetailScreen
import com.example.list.presentation.screens.HomeScreen
import com.example.list.presentation.screens.LanguageScreen

@Composable
fun AppNavigation() {
    val navController = rememberNavController()
    NavHost(navController = navController, startDestination = "home") {
        composable("home") { HomeScreen(navController) }
        composable("detail/{id}") { backStackEntry ->
            val id = backStackEntry.arguments?.getString("id")
            val movie = MovieDataSource.dummyMovies.find { it.id == id }
            movie?.let { DetailScreen(it, navController) }
        }
        composable("language") { LanguageScreen(navController) }
    }
}
```

Tabel 7. Source Code DetailScreen.kt Compose Soal 1

```
package com.example.list.presentation.screens

import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.Row
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
```

```
 9 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
10 import androidx.compose.foundation.layout.height
11 import androidx.compose.foundation.layout.padding
12 import androidx.compose.foundation.rememberScrollState
13 import
   androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
14 import androidx.compose.foundation.verticalScroll
15 import androidx.compose.material.icons.Icons
16 import androidx.compose.material.icons.filled.ArrowBack
17 import
   androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
18 import androidx.compose.material3.Icon
19 import androidx.compose.material3.IconButton
20 import androidx.compose.material3.MaterialTheme
21 import androidx.compose.material3.Scaffold
22 import androidx.compose.material3.Text
23 import androidx.compose.material3.TopAppBar
24 import androidx.compose.material3.TopAppBarDefaults
25 import androidx.compose.runtime.Composable
26 import androidx.compose.ui.Alignment
27 import androidx.compose.ui.Modifier
28 import androidx.compose.ui.draw.clip
29 import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
30 import androidx.compose.ui.res.painterResource
31 import androidx.compose.ui.res.stringResource
32 import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
33 import androidx.compose.ui.text.intl.Locale
34 import androidx.compose.ui.unit.dp
35 import androidx.compose.ui.unit.sp
36 import androidx.navigation.NavController
37 import com.example.list.R
38
39 import com.example.list.domain.model.Movie
40
41 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
42 @Composable
43 fun     DetailScreen(movie:     Movie,     navController:
   NavController) {
44
45     Scaffold(
46         topBar = {
47             TopAppBar(
48                 title                 =                 {
   Text(stringResource(R.string.app_name)) },
49                 navigationIcon = {
50                     IconButton(onClick        =        {
   navController.popBackStack() }) {
```

```
                        Icon(
                            Icons.Default.ArrowBack,
                            contentDescription          = stringResource(R.string.back)
                        )
                    }
                },
                colors                                  = TopAppBarDefaults.topAppBarColors(
                    containerColor                      = MaterialTheme.colorScheme.background,
                    titleContentColor                   = MaterialTheme.colorScheme.onBackground,
                    navigationIconContentColor          = MaterialTheme.colorScheme.onBackground
                )
            )
        },
        containerColor                                  = MaterialTheme.colorScheme.background
    ) { padding ->
        Column(
            modifier = Modifier
                .padding(padding)
                .fillMaxSize()
                .verticalScroll(rememberScrollState())
                .padding(16.dp)
        ) {
            Image(
                painter    =    painterResource(id    = movie.imageResId),
                contentDescription = movie.title,
                modifier = Modifier
                    .fillMaxWidth()
                    .height(300.dp)
                    .clip(RoundedCornerShape(16.dp)),
                contentScale = ContentScale.Crop
            )
            Spacer(modifier = Modifier.height(20.dp))

            Row(
                modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
                horizontalArrangement                   = Arrangement.SpaceBetween,
                verticalAlignment                       = Alignment.CenterVertically
            ) {
```

```
                Text(movie.title,        style        = MaterialTheme.typography.headlineMedium)
                Text(movie.year,         style        = MaterialTheme.typography.titleMedium)

            }
            Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
            Text(
                text = stringResource(R.string.plot),
                style                                 = MaterialTheme.typography.titleMedium,
                fontWeight = FontWeight.Bold
            )
            Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))

            Text(
                text                                  = movie.getPlot(Locale.current.language),
                style                                 = MaterialTheme.typography.bodyLarge,
                lineHeight = 24.sp
            )
        }
    }
}
```

Tabel 8. Source Code HomeScreens.kt Compose Soal 1

```
package com.example.list.presentation.screens

import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
import androidx.compose.foundation.lazy.LazyRow
import androidx.compose.foundation.lazy.items
import androidx.compose.material.icons.Icons
import androidx.compose.material.icons.filled.Language
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.res.stringResource
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.navigation.NavController
import com.example.list.R
import com.example.list.data.MovieDataSource
import com.example.list.presentation.components.CarouselItem
```

```
19 import
   com.example.list.presentation.components.MovieListItem
20
21 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
22 @Composable
23 fun HomeScreen(navController: NavController) {
24     val movies = MovieDataSource.dummyMovies
25
26     Scaffold(
27         topBar = {
28             TopAppBar(
29                 title = {
30                     Text(
31
   stringResource(R.string.app_name),
32                         style                          =
   MaterialTheme.typography.titleLarge.copy(fontWeight    =
   FontWeight.SemiBold)
33                     )
34                 },
35                 actions = {
36                     IconButton(onClick        =        {
   navController.navigate("language") }) {
37                         Icon(
38                             Icons.Default.Language,
39                             contentDescription         =
   stringResource(R.string.language)
40                         )
41                     }
42                 },
43                 colors                                 =
   TopAppBarDefaults.topAppBarColors(
44                     containerColor                     =
   MaterialTheme.colorScheme.background,
45                     titleContentColor                  =
   MaterialTheme.colorScheme.onBackground,
46                     actionIconContentColor             =
   MaterialTheme.colorScheme.onBackground
47                 )
48             )
49         },
50         containerColor                                 =
   MaterialTheme.colorScheme.background
51     ) { paddingValues ->
52         LazyColumn(
53             modifier = Modifier
54                 .fillMaxSize()
```

```
                .padding(paddingValues),
            contentPadding   =   PaddingValues(bottom   =
16.dp)
        ) {
            item {
                Text(
                    text                                =
stringResource(R.string.highlight),
                    style                               =
MaterialTheme.typography.titleLarge,
                    modifier = Modifier.padding(16.dp),
                    fontWeight = FontWeight.Bold
                )
            }
            item {
                LazyRow(
                    contentPadding                      =
PaddingValues(horizontal = 16.dp),
                    horizontalArrangement               =
Arrangement.spacedBy(16.dp),
                    modifier = Modifier.padding(bottom =
16.dp)
                ) {
                    items(movies)     {     movie     ->
CarouselItem(movie, navController) }
                }
            }
            items(movies) { movie ->
                Box(modifier                            =
Modifier.padding(horizontal = 16.dp, vertical = 8.dp)) {
                    MovieListItem(movie, navController)
                }
            }
        }
    }
}
```

Tabel 9. Source Code LanguageScreen.kt Compose Soal 1

```
package com.example.list.presentation.screens

import androidx.appcompat.app.AppCompatDelegate
import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.material.icons.Icons
```

```
 9 import androidx.compose.material.icons.filled.ArrowBack
10 import androidx.compose.material3.Button
11 import
   androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
12 import androidx.compose.material3.Icon
13 import androidx.compose.material3.IconButton
14 import androidx.compose.material3.MaterialTheme
15 import androidx.compose.material3.Scaffold
16 import androidx.compose.material3.Text
17 import androidx.compose.material3.TopAppBar
18 import androidx.compose.material3.TopAppBarDefaults
19 import androidx.compose.runtime.Composable
20 import androidx.compose.ui.Modifier
21 import androidx.compose.ui.res.stringResource
22 import androidx.compose.ui.unit.dp
23 import androidx.core.os.LocaleListCompat
24 import androidx.navigation.NavController
25 import com.example.list.R
26
27 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
28 @Composable
29 fun LanguageScreen(navController: NavController) {
30
31     Scaffold(
32         topBar = {
33             TopAppBar(
34                 title                 =                 {
   Text(stringResource(R.string.change_language)) },
35                 navigationIcon = {
36                     IconButton(onClick        =        {
   navController.popBackStack() }) {
37                         Icon(
38                             Icons.Default.ArrowBack,
39                             contentDescription         =
   stringResource(R.string.back)
40                         )
41                     }
42                 },
43                 colors                                 =
   TopAppBarDefaults.topAppBarColors(
44                     containerColor                     =
   MaterialTheme.colorScheme.background,
45                     titleContentColor                  =
   MaterialTheme.colorScheme.onBackground,
46                     navigationIconContentColor         =
   MaterialTheme.colorScheme.onBackground
47                 )
```

```
            )
        },
        containerColor                                  =
MaterialTheme.colorScheme.background
    ) { padding ->
        Column(
            modifier = Modifier
                .padding(padding)
                .padding(16.dp),
            verticalArrangement                         =
Arrangement.spacedBy(12.dp)
        ) {
            Button(
                onClick = {
                    val  appLocale:  LocaleListCompat  =
LocaleListCompat.forLanguageTags("id")
AppCompatDelegate.setApplicationLocales(appLocale)
                },
                modifier = Modifier.fillMaxWidth()
            ) {
Text(stringResource(R.string.indonesian))
            }

            Button(
                onClick = {
                    val  appLocale:  LocaleListCompat  =
LocaleListCompat.forLanguageTags("en")
AppCompatDelegate.setApplicationLocales(appLocale)
                },
                modifier = Modifier.fillMaxWidth()
            ) {
                Text(stringResource(R.string.english))
            }
        }
    }
}
```

Tabel 10. Source Code MainActivity.kt XML Soal 1

```
package com.example.list

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.example.list.databinding.ActivityMainBinding

```

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding                                        =
ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
    }
}
```

Tabel 11. Source Code Movie.kt XML Soal 1

```
package com.example.list.data.model

data class Movie(
    val id: String,
    val title: String,
    val year: String,
    val plotEn: String,
    val plotId: String,
    val imageResId: Int,
    val browserUrl: String
)
```

Tabel 12. Source Code MovieDataSource.kt XML Soal 1

```
package com.example.list.data.source

import com.example.list.R
import com.example.list.data.model.Movie

object MovieDataSource {
    val dummyMovies = listOf(
        Movie(
            "1",
            "Kill Blue",
            "2023",
            "A new series from the creators of Kuroko's
Basketball Can a legendary assassin repeat his life as a
high school boy?",
            "Serial   baru   dari   kreator   Kuroko's
Basketball.   Bisakah   seorang   pembunuh   legendaris
mengulangi hidupnya sebagai seorang siswa SMA?",
            R.drawable.kill_blue,
            "https://komiku.org/manga/kill-blue/"
        ),
```

```
        Movie(
            "2",
            "My Bias Gets on the\nLast Train",
            "2024",
            "College student Lee Yeowoon works overtime and takes the last train. Every day Shin Haein, a woman carrying a guitar, is seen. They find out that each other's favorite is the indie musician Long Afternoon and become closer.",
            "Lee Yeowoon, seorang mahasiswi, bekerja lembur dan naik kereta terakhir. Setiap hari, ia melihat Shin Haein, seorang wanita yang membawa gitar. Mereka mengetahui bahwa musisi indie favorit masing-masing adalah Long Afternoon dan menjadi semakin dekat.",
            R.drawable.my_bias,
            "https://comic.naver.com/webtoon/list?titleId=834896"
        ),
        Movie(
            "3",
            "The Villain of Destiny",
            "2022",
            "Gu Zhangge was transported to the Xuanhuan World. The moment he transmigrated, he saw many models surrounding the Lucky Male Protagonist, and he showed utter contempt for him.",
            "Gu Zhangge dipindahkan ke Dunia Xuanhuan. Saat ia bertransmigrasi, ia melihat banyak model mengelilingi Protagonis Pria Beruntung, dan ia menunjukkan rasa jijik yang mendalam kepadanya.",
            R.drawable.villain_destiny,
            "https://manhuaus.com/manga/me-the-heavenly-destined-villain/chapter-186/"
        ),
        Movie(
            "4",
            "Infinite Mage",
            "2022",
            "Shirone, a child abandoned in a stable and raised as a commoner. A child who awakens to writing with an innate insight, One day while going to town, she encounters a miracle she's been longing for.",
            "Shirone, seorang anak yang ditinggalkan di kandang dan dibesarkan sebagai rakyat biasa. Seorang anak yang terbangun dengan bakat menulis yang luar biasa. Suatu hari, saat pergi ke kota, dia menemukan keajaiban yang telah lama dia dambakan.",
```

```
            R.drawable.endless_wizard,
            "https://mangadex.org/title/4d97b35d-2d9f-4369-964f-3b0ce2c7fbbc/the-infinite-mage?tab=recommendations"
        ),
        Movie(
            "5",
            "Kaguya-sama wa\nKokurasetai Tensai-tachi\nno Renai Zunousen",
            "2015",
            "Kaguya Shinomiya and Miyuki Shirogane are members of the highly prestigious Shuichi'in Academy's student council, confirming their position as geniuses among geniuses.",
            "Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane adalah anggota dewan siswa Akademi Shuichi'in yang sangat bergengsi, yang menegaskan posisi mereka sebagai jenius di antara para jenius.",
            R.drawable.kaguya_sama,
            "https://mangadex.org/title/37f5cce0-8070-4ada-96e5-fa24b1bd4ff9/kaguya-sama-love-is-war?tab=chapters"
        )
    )
}
```

Tabel 13. Source Code HighlightAdapter.kt XML Soal 1

```
package com.example.list.ui.adapter

import android.view.LayoutInflater
import android.view.ViewGroup
import androidx.recyclerview.widget.DiffUtil
import androidx.recyclerview.widget.ListAdapter
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
import com.bumptech.glide.Glide
import com.example.list.data.model.Movie
import com.example.list.databinding.ItemHighlightBinding

class HighlightAdapter(
    private val onItemClick: (Movie) -> Unit
) : ListAdapter<Movie, HighlightAdapter.ViewHolder>(DiffCallback()) {

    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ViewHolder {
        val binding =
```

```
21
22 ItemHighlightBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent
23 .context), parent, false)
24         return ViewHolder(binding)
25     }
26
27     override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder,
28 position: Int) {
29         val movie = getItem(position)
30         with(holder.binding) {
31             root.setOnClickListener {
32 onItemClick(movie) }
33             Glide.with(ivHighlight.context)
34                 .load(movie.imageResId)
35                 .into(ivHighlight)
36         }
37     }
38
39     class ViewHolder(val binding: ItemHighlightBinding)
40 : RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
41
42     class DiffCallback : DiffUtil.ItemCallback<Movie>()
43 {
44         override fun areItemsTheSame(old: Movie, new:
45 Movie) = old.id == new.id
46         override fun areContentsTheSame(old: Movie,
47 new: Movie) = old == new
48     }
49 }
```

Tabel 14. Source Code MovieAdapter.kt XML Soal 1

```
 1 package com.example.list.ui.adapter
 2
 3 import android.view.LayoutInflater
 4 import android.view.ViewGroup
 5 import androidx.recyclerview.widget.DiffUtil
 6 import androidx.recyclerview.widget.ListAdapter
 7 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
 8 import com.bumptech.glide.Glide
 9 import com.example.list.R
10 import com.example.list.data.model.Movie
11 import com.example.list.databinding.ItemMovieBinding
12 import java.util.Locale
13
14 class MovieAdapter(
15     private val onDetailClick: (Movie) -> Unit,
16     private val onBrowserClick: (Movie) -> Unit
```

```
)                    :                    ListAdapter<Movie, MovieAdapter.ViewHolder>(DiffCallback()) {

    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ViewHolder {
        val                    binding                    = ItemMovieBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent.context), parent, false)
        return ViewHolder(binding)
    }

    override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
        val movie = getItem(position)
        val context = holder.itemView.context
        val isId = Locale.getDefault().language == "in" || Locale.getDefault().language == "id"

        with(holder.binding) {
            tvTitle.text = movie.title
            tvYear.text = movie.year
            tvPlot.text = "${context.getString(R.string.plot_label)} ${if (isId) movie.plotId else movie.plotEn}"


            Glide.with(ivMovie).load(movie.imageResId).into(ivMovie)

            btnDetail.setOnClickListener                { onDetailClick(movie) }
            btnBrowser.setOnClickListener               { onBrowserClick(movie) }
        }
    }

    class ViewHolder(val binding: ItemMovieBinding) : RecyclerView.ViewHolder(binding.root)

    class DiffCallback : DiffUtil.ItemCallback<Movie>() {
        override fun areItemsTheSame(old: Movie, new: Movie) = old.id == new.id
        override fun areContentsTheSame(old: Movie, new: Movie) = old == new
    }
```

```
}
```

Tabel 15. Source Code DetailFragment.kt XML Soal 1

```
package com.example.list.ui.fragment

import android.os.Bundle
import android.view.View
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.navigation.fragment.findNavController
import com.bumptech.glide.Glide
import com.example.list.R
import com.example.list.data.source.MovieDataSource
import com.example.list.databinding.FragmentDetailBinding
import java.util.Locale

class DetailFragment : Fragment(R.layout.fragment_detail) {
    private var _binding: FragmentDetailBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
        _binding = FragmentDetailBinding.bind(view)

        val movieId = arguments?.getString("movieId")
        val movie = MovieDataSource.dummyMovies.find { it.id == movieId }

        movie?.let {
            binding.toolbar.title = it.title

binding.toolbar.setNavigationOnClickListener { findNavController().popBackStack() }


Glide.with(this).load(it.imageResId).into(binding.ivDetail)
            binding.tvTitle.text = it.title
            binding.tvYear.text = it.year

            val isId = Locale.getDefault().language == "in" || Locale.getDefault().language == "id"
            binding.tvPlot.text = if (isId) it.plotId else it.plotEn
        }
```

```
35      }
36
37      override fun onDestroyView() {
38          super.onDestroyView()
39          _binding = null
40      }
41  }
```

Tabel 16. Source Code HomeFragment.kt XML Soal 1

```
 1  package com.example.list.ui.fragment
 2
 3  import android.content.Intent
 4  import android.net.Uri
 5  import android.os.Bundle
 6  import android.view.View
 7  import androidx.core.os.bundleOf
 8  import androidx.fragment.app.Fragment
 9  import androidx.navigation.fragment.findNavController
10  import com.example.list.R
11  import com.example.list.data.source.MovieDataSource
12  import com.example.list.databinding.FragmentHomeBinding
13  import com.example.list.ui.adapter.HighlightAdapter
14  import com.example.list.ui.adapter.MovieAdapter
15
16  class HomeFragment : Fragment(R.layout.fragment_home) {
17      private var _binding: FragmentHomeBinding? = null
18      private val binding get() = _binding!!
19
20      override      fun      onViewCreated(view:      View,
    savedInstanceState: Bundle?) {
21          super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
22          _binding = FragmentHomeBinding.bind(view)
23
24          // Toolbar Menu for Language
25          binding.toolbar.setOnMenuItemClickListener {
26              if (it.itemId == R.id.action_language) {
27
    findNavController().navigate(R.id.action_home_to_languag
    e)
28                  true
29              } else false
30          }
31
32          val movies = MovieDataSource.dummyMovies
33
34          // Main List
35          val movieAdapter = MovieAdapter(
```

```
36            onDetailClick = { movie ->
37                val bundle = bundleOf("movieId" to movie.id)
38                findNavController().navigate(R.id.action_home_to_detail, bundle)
39            },
40            onBrowserClick = { movie ->
41                val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(movie.browserUrl))
42                startActivity(intent)
43            }
44        )
45        binding.rvMovies.adapter = movieAdapter
46        movieAdapter.submitList(movies)
47
48        // Highlight Carousel
49        val highlightAdapter = HighlightAdapter(
50            onItemClick = { movie ->
51                val bundle = bundleOf("movieId" to movie.id)
52                findNavController().navigate(R.id.action_home_to_detail, bundle)
53            }
54        )
55        binding.rvHighlight.adapter = highlightAdapter
56        androidx.recyclerview.widget.PagerSnapHelper().attachToRecyclerView(binding.rvHighlight)
57        highlightAdapter.submitList(movies)
58    }
59
60    override fun onDestroyView() {
61        super.onDestroyView()
62        _binding = null
63    }
64 }
```

Tabel 17. Source Code LanguageFragment.kt XML Soal 1

```
1 package com.example.list.ui.fragment
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.view.View
5 import androidx.appcompat.app.AppCompatDelegate
6 import androidx.core.os.LocaleListCompat
7 import androidx.fragment.app.Fragment
```

```
import androidx.navigation.fragment.findNavController
import com.example.list.R
import com.example.list.databinding.FragmentLanguageBinding

class LanguageFragment : Fragment(R.layout.fragment_language) {
    private var _binding: FragmentLanguageBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
        _binding = FragmentLanguageBinding.bind(view)

        binding.toolbar.setNavigationOnClickListener {
            findNavController().popBackStack()
        }

        binding.btnIndonesian.setOnClickListener {
            changeLanguage("id")
        }

        binding.btnEnglish.setOnClickListener {
            changeLanguage("en")
        }
    }

    private fun changeLanguage(tag: String) {
        val appLocale = LocaleListCompat.forLanguageTags(tag)
        AppCompatDelegate.setApplicationLocales(appLocale)
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

Tabel 18. Source Code activity_main.xml XML Soal 1

```
<androidx.fragment.app.FragmentContainerView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```
    android:id="@+id/nav_host_fragment"

android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:defaultNavHost="true"
    app:navGraph="@navigation/nav_graph" />
```

Tabel 19. Source Code fragment_detail.xml XML Soal 1

```
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#1E1925">

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#1E1925">


<com.google.android.material.appbar.MaterialToolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            app:navigationIcon="@drawable/ic_back"
            app:titleTextColor="@android:color/white" />
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <androidx.core.widget.NestedScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"

app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:padding="16dp">


<com.google.android.material.card.MaterialCardView
```

```
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                app:cardCornerRadius="16dp"
                app:cardElevation="0dp"
                app:strokeWidth="0dp">

                <ImageView
                    android:id="@+id/ivDetail"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="400dp"
                    android:scaleType="centerCrop" />

</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

            <TextView
                android:id="@+id/tvTitle"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="24dp"

android:textColor="@android:color/white"
                android:textSize="28sp"
                android:textStyle="bold" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvYear"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textColor="#BDBDBD"
                android:textSize="18sp" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvPlot"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="16dp"
                android:lineSpacingExtra="4dp"
                android:textColor="#EEEEEE"
                android:textSize="16sp" />
        </LinearLayout>
    </androidx.core.widget.NestedScrollView>
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

Tabel 20. Source Code fragment_home.xml XML Soal 1

```
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
id"
```

```
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#1E1925">

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#1E1925">


<com.google.android.material.appbar.MaterialToolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            app:menu="@menu/home_menu"
            app:title="@string/app_name"
            app:titleTextColor="@android:color/white" />
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <androidx.core.widget.NestedScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"

app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_beha
vior">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:paddingBottom="16dp">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:padding="16.dp"
                android:text="@string/highlight"
                android:textSize="20sp"
                android:textStyle="bold" />

            <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
                android:id="@+id/rvHighlight"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal"
```

```
app:layoutManager="androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager" />

            <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
                android:id="@+id/rvMovies"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:nestedScrollingEnabled="false"

app:layoutManager="androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager" />
        </LinearLayout>
    </androidx.core.widget.NestedScrollView>
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

Tabel 21. Source Code fragment_language.xml XML Soal 1

```
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">


<com.google.android.material.appbar.MaterialToolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            app:navigationIcon="@drawable/ic_back"
            app:title="@string/change_language" />
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp"

app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

        <Button
```

```
            android:id="@+id/btnIndonesian"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/indonesian" />

        <Button
            android:id="@+id/btnEnglish"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="8dp"
            android:text="@string/english" />

    </LinearLayout>
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

Tabel 22. Source Code item_highlight.xml XML Soal 1

```
<com.google.android.material.card.MaterialCardView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
id"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="180dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_marginHorizontal="8dp"
    android:layout_marginVertical="8dp"
    android:clickable="true"
    android:focusable="true"
    android:foreground="?attr/selectableItemBackground"
    app:cardBackgroundColor="#2A2431"
    app:cardCornerRadius="20dp"
    app:cardElevation="0dp"
    app:strokeWidth="0dp">

    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <ImageView
            android:id="@+id/ivHighlight"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"

android:contentDescription="@string/highlight"
            android:scaleType="centerCrop" />

    </FrameLayout>
</com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```

Tabel 23. Source Code item_movie.xml XML Soal 1

```
<com.google.android.material.card.MaterialCardView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
id"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="16dp"
    android:layout_marginVertical="8dp"
    app:cardBackgroundColor="#2A2431"
    app:cardCornerRadius="16dp"
    app:cardElevation="0dp"
    app:strokeWidth="0dp">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:padding="12dp">


<com.google.android.material.card.MaterialCardView
            android:layout_width="100dp"
            android:layout_height="140dp"
            app:cardCornerRadius="12dp"
            app:cardElevation="0dp"
            app:strokeWidth="0dp">

            <ImageView
                android:id="@+id/ivMovie"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:scaleType="centerCrop" />

</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_weight="1"
            android:orientation="vertical">

            <RelativeLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content">

```

```
43                  <TextView
44                      android:id="@+id/tvTitle"
45                      android:layout_width="wrap_content"
46
    android:layout_height="wrap_content"
47
    android:layout_alignParentStart="true"
48
    android:layout_toStartOf="@id/tvYear"
49
    android:textColor="@android:color/white"
50                      android:textSize="16sp"
51                      android:textStyle="bold" />
52
53                  <TextView
54                      android:id="@+id/tvYear"
55                      android:layout_width="wrap_content"
56
    android:layout_height="wrap_content"
57
    android:layout_alignParentEnd="true"
58                      android:textColor="#BDBDBD" />
59              </RelativeLayout>
60
61              <TextView
62                  android:id="@+id/tvPlot"
63                  android:layout_width="match_parent"
64                  android:layout_height="wrap_content"
65                  android:layout_marginTop="8dp"
66                  android:ellipsize="end"
67                  android:maxLines="3"
68                  android:textColor="#EEEEEE" />
69
70              <LinearLayout
71                  android:layout_width="match_parent"
72                  android:layout_height="wrap_content"
73                  android:layout_marginTop="12dp"
74                  android:gravity="end"
75                  android:orientation="horizontal">
76
77                  <Button
78                      android:id="@+id/btnBrowser"
79
    style="@style/Widget.Material3.Button.OutlinedButton"
80                      android:layout_width="wrap_content"
81
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
                    android:layout_marginEnd="8dp"
                    android:text="@string/btn_browser"
/>

                <Button
                    android:id="@+id/btnDetail"
                    android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="@string/btn_detail" />
            </LinearLayout>
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```

Tabel 24. Source Code home_menu.xml XML Soal 1

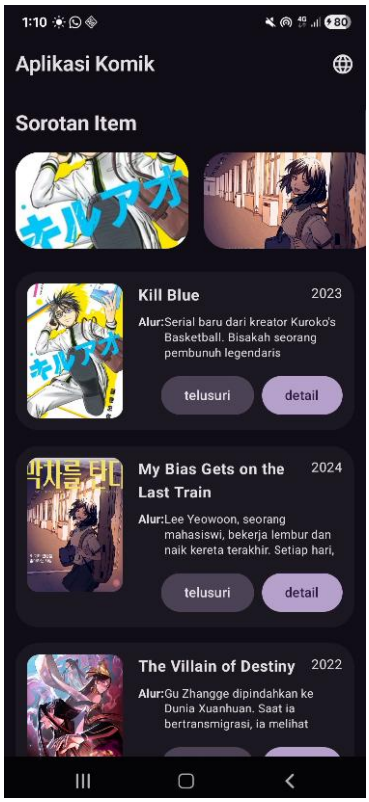
```
<menu
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
id"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
auto">
    <item
        android:id="@+id/action_language"
        android:icon="@drawable/ic_language"
        android:title="@string/change_language"
        app:showAsAction="always" />
</menu>
```

Tabel 25. Source Code nav_graph.xml XML Soal 1

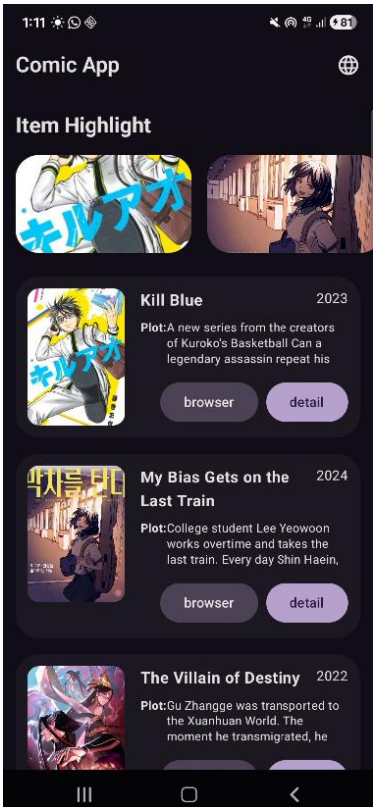
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<navigation
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
id"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:id="@+id/nav_graph"
    app:startDestination="@id/homeFragment">

    <fragment
        android:id="@+id/homeFragment"

android:name="com.example.list.ui.fragment.HomeFragment
"
        android:label="Home">
        <action
            android:id="@+id/action_home_to_detail"
            app:destination="@id/detailFragment"
```

```
            app:enterAnim="@anim/fade_in"
            app:exitAnim="@anim/fade_out"
            app:popEnterAnim="@anim/fade_in"
            app:popExitAnim="@anim/fade_out" />
        <action
            android:id="@+id/action_home_to_language"
            app:destination="@id/languageFragment"
            app:enterAnim="@anim/fade_in"
            app:exitAnim="@anim/fade_out"
            app:popEnterAnim="@anim/fade_in"
            app:popExitAnim="@anim/fade_out" />
    </fragment>

    <fragment
        android:id="@+id/detailFragment"
        android:name="com.example.list.ui.fragment.DetailFragment"
        android:label="Detail">
        <argument
            android:name="movieId"
            app:argType="string" />
    </fragment>

    <fragment
        android:id="@+id/languageFragment"
        android:name="com.example.list.ui.fragment.LanguageFragment"
        android:label="Language" />
</navigation>
```

B. Output Program

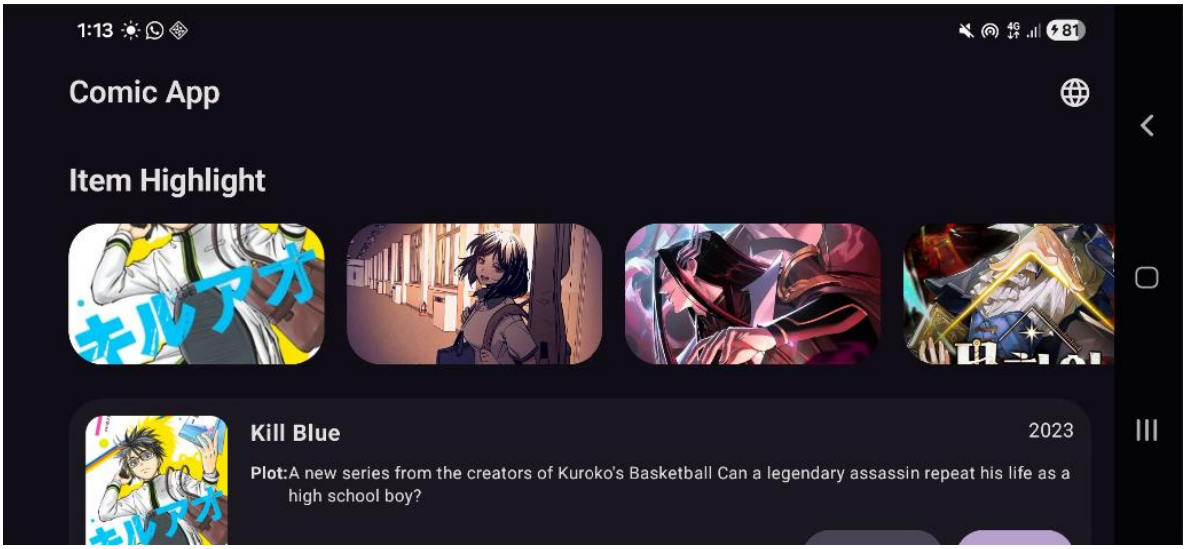


Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose



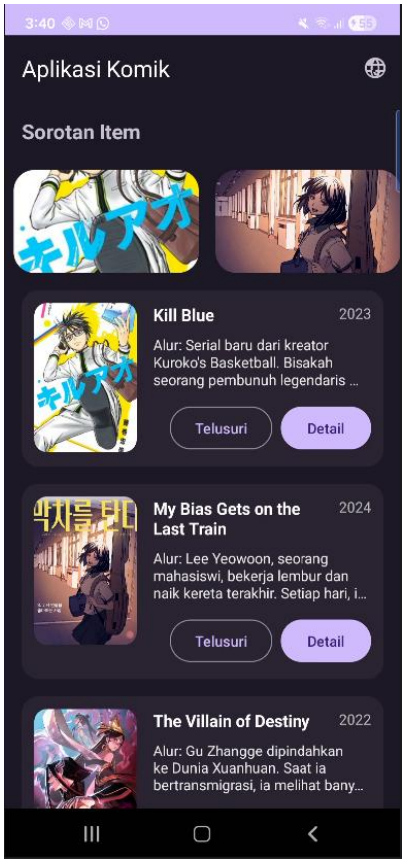
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose

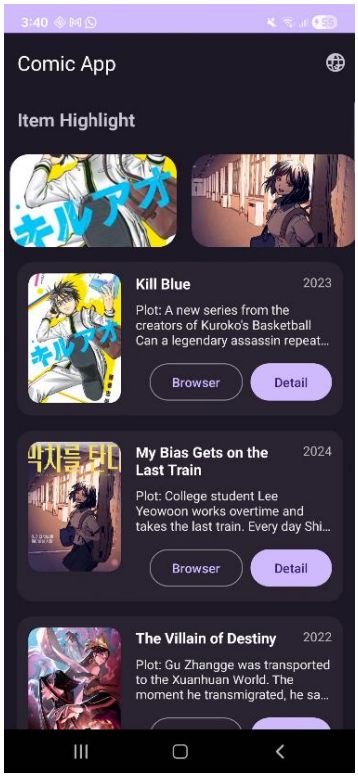


Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose

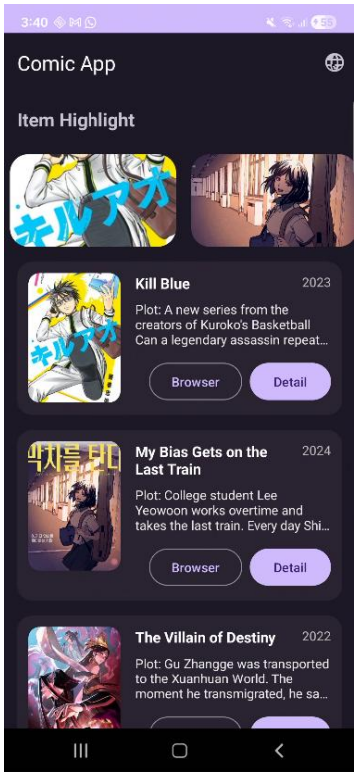
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose



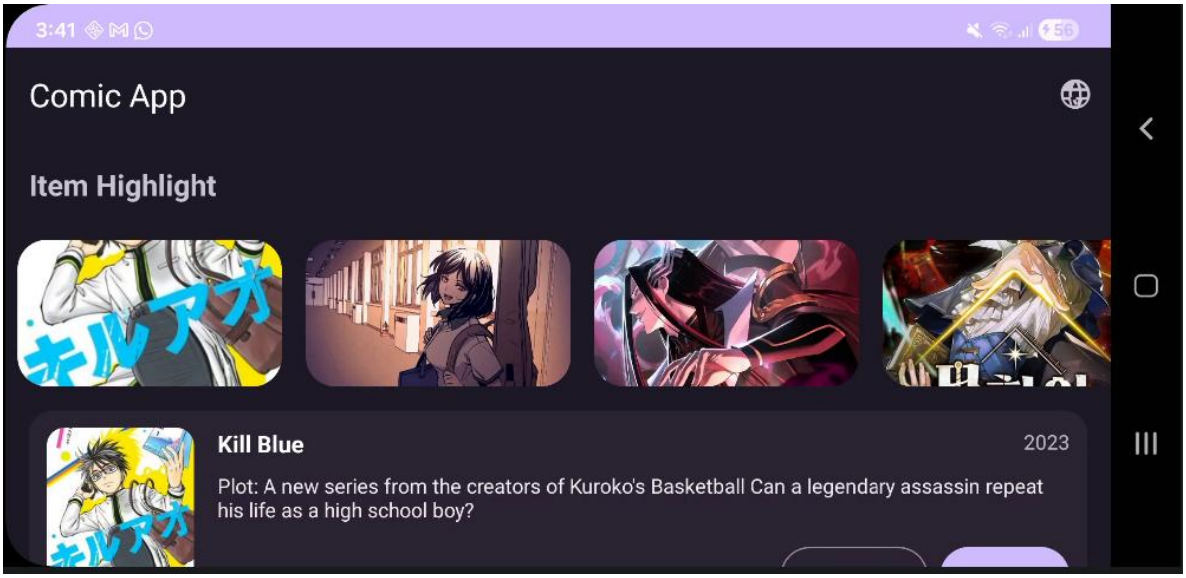
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML



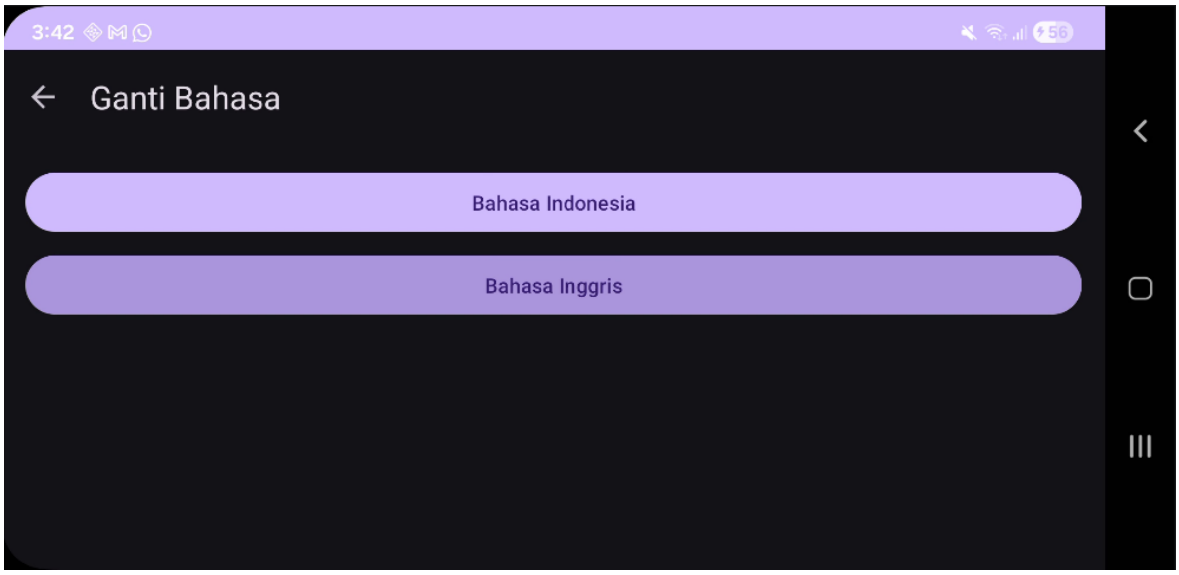
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML



Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML



Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML



Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML

C. Pembahasan

File 'MainActivity.kt' **Compose** merupakan titik masuk utama (*entry point*) aplikasi list item berbasis Jetpack Compose yang di mana kelas 'MainActivity' mewarisi 'AppCompatActivity' untuk mengelola siklus hidup aplikasi pada sistem Android. Fungsi 'onCreate()' bertindak sebagai pintu masuk yang dipanggil saat aplikasi pertama kali dijalankan, yang di dalamnya terdapat fungsi 'setContent{}' untuk memasang struktur komponen UI langsung ke dalam activity.

File ‘MovieDataSource.kt’ bertindak sebagai penyedia data statis yang menyimpan koleksi informasi komik melalui variabel ‘dummyMovies’ untuk dikonsumsi oleh komponen UI aplikasi. Objek ini mengimplementasikan struktur *singleton* menggunakan object agar data dapat diakses secara konsisten yang dimana di dalamnya terdapat daftar objek ‘Movie’ yang menampung atribut spesifik seperti ID, title, dan tahun rilis. Serupa dengan pengelolaan input dinamis pada pembahasan sebelumnya, bagian deskripsi di sini memanfaatkan ‘mapOf’ untuk mendukung lokalisasi bahasa (Inggris dan Indonesia) secara fleksibel, sementara referensi ‘R.drawable’ bertugas memastikan sumber daya visual dapat dimuat dengan tepat ke dalam komponen antarmuka.

File ‘Movie.kt’ ini merupakan sebuah *data class* yang berfungsi sebagai model data atau cetak biru (*blueprint*) utama untuk merepresentasikan informasi komik di dalam lapisan domain aplikasi. Struktur ini dirancang untuk menyimpan atribut penting secara terorganisir, mulai dari ID, title, tahun rilis, hingga referensi gambar ‘imageResId’ dan tautan eksternal ‘browserUrl’. Sama seperti fleksibilitas yang diterapkan pada komponen UI sebelumnya, kelas ini memiliki logika internal melalui fungsi ‘getPlot()’ yang memungkinkan aplikasi menampilkan deskripsi dalam berbagai bahasa secara dinamis. Fungsi tersebut bekerja dengan mencari kode bahasa yang sesuai di dalam ‘Map’, serta menyediakan mekanisme *fallback* ke bahasa Inggris jika bahasa yang diminta tidak tersedia, guna memastikan antarmuka pengguna tetap informatif dan terhindar dari tampilan kosong.

File ‘CarouselItem.kt’ merupakan komponen UI modular yang menampilkan elemen komik dalam format kartu karosel yang interaktif. Fungsi ‘CarouselItem()’ berperan sebagai pengelola tampilan unit individu yang menerima parameter objek ‘Movie’ untuk sumber data dan ‘NavController’ untuk menangani alur perpindahan layar melalui aksi ‘onClick’ pada komponen ‘Card’. Di dalam fungsi ini, penggunaan ‘RoundedCornerShape’ memberikan sentuhan desain modern pada sudut kartu, sementara komponen ‘Image’ diatur dengan ‘ContentScale.Crop’ dan ‘Modifier.fillMaxSize()’ guna memastikan visual poster komik dari ‘imageResId’ tampil penuh dan proporsional sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan. Logika navigasi ‘navController.navigate’ bekerja secara dinamis dengan menyertakan ID komik sebagai argumen tujuan, yang memungkinkan sistem navigasi mengidentifikasi data spesifik yang harus dimuat pada layar detail.

File ‘MovieListItem.kt’ merupakan komponen UI modular yang menyusun informasi komik ke dalam struktur daftar yang mendetail, menggunakan kombinasi ‘Card’, ‘Row’, dan ‘Column’ untuk mengatur tata letak poster serta informasi teks secara proporsional. Komponen ini mengimplementasikan logika pelokalan bahasa melalui fungsi ‘movie.getPlot()’ yang disesuaikan dengan ‘Locale’ perangkat pengguna, serta menawarkan interaksi ganda yang mencakup navigasi internal melalui ‘navController’ dan aksi eksternal menggunakan Intent untuk membuka tautan browser secara langsung melalui ‘LocalContext’. Dengan penerapan ‘Modifier.clip’ untuk estetika gambar dan pembatasan ‘maxLines’ pada deskripsi, File ini memastikan tampilan antarmuka tetap konsisten dan bersih meskipun menangani data dinamis dari model ‘Movie’ yang secara keseluruhan memperkuat integrasi antara komponen visual dan logika navigasi aplikasi.

File ‘AppNavigation.kt’ bertindak sebagai pusat kendali navigasi yang mengatur alur perpindahan antar layar di dalam aplikasi menggunakan komponen ‘NavHost’ dan ‘rememberNavController’ untuk mengelola tumpukan *back stack*. Fungsi ini mendefinisikan grafik navigasi dengan rute-rute utama seperti ‘home’ untuk ‘HomeScreen.kt’ dan rute dinamis ‘detail/{id}’ yang secara cerdas menangkap argumen ID dari ‘backStackEntry’ untuk mencari data komik yang relevan di ‘MovieDataSource.kt’. Dengan memanfaatkan fungsi composable, aplikasi dapat memetakan setiap tujuan layar secara terorganisir, termasuk ‘LanguageScreen.kt’, sehingga seluruh komponen modular yang telah dibahas sebelumnya mulai dari kartu karosel hingga daftar komik terintegrasi ke dalam satu sistem navigasi yang sinkron, efisien, dan mudah dipelihara.

File ‘DetailScreen.kt’ bertindak sebagai antarmuka detail yang menampilkan informasi mendalam mengenai sebuah komik, dengan memanfaatkan komponen ‘Scaffold’ untuk menyediakan struktur layar yang lengkap, termasuk ‘TopAppBar’ yang dilengkapi tombol kembali menggunakan ‘navController.popBackStack()’. Layar ini mengimplementasikan tata letak yang responsif melalui Column yang didukung oleh ‘verticalScroll’ dan ‘rememberScrollState()’ sehingga memastikan seluruh konten seperti gambar poster berukuran besar, title, tahun, dan deskripsi tetap dapat diakses dengan nyaman meskipun pada layar perangkat yang kecil. Selaras dengan komponen modular lainnya, fungsi ‘getPlot()’ kembali digunakan untuk menyajikan alur cerita secara dinamis berdasarkan

‘Locale’ perangkat, sementara penggunaan ‘MaterialTheme’ pada tipografi dan ‘RoundedCornerShape’ pada elemen visual menjaga konsistensi desain modern yang telah diterapkan sejak awal pada file ‘MainActivity.kt’ hingga komponen navigasi aplikasi.

File ‘HomeScreen.kt’ berfungsi sebagai layar utama yang menyusun elemen visual aplikasi ke dalam struktur yang rapi menggunakan ‘Scaffold’, lengkap dengan ‘TopAppBar’ yang menyediakan akses navigasi ke pengaturan bahasa melalui ‘navController’. Di dalam badan utama, komponen ini mengimplementasikan ‘LazyColumn’ untuk menangani pengguliran konten secara efisien, yang menggabungkan ‘LazyRow’ untuk menampilkan deretan ‘CarouselItem.kt’ secara horizontal sebagai bagian *highlight* serta daftar vertikal ‘MovieListItem.kt’ untuk menampilkan koleksi komik secara keseluruhan.

File ‘LanguageScreen.kt’ bertindak sebagai antarmuka khusus untuk mengelola preferensi bahasa aplikasi, dengan memanfaatkan struktur ‘Scaffold’ dan ‘TopAppBar’ yang memungkinkan pengguna kembali ke layar sebelumnya melalui fungsi ‘navController.popBackStack()’. Di dalam kolom konten, terdapat tombol-tombol utama yang mengimplementasikan logika perubahan bahasa secara dinamis menggunakan ‘AppCompatDelegate.setApplicationLocales’ dan ‘LocaleListCompat’ untuk menetapkan *tag* bahasa yang diinginkan.

File ‘MainActivity.kt’ **XML** ini merupakan titik masuk utama aplikasi yang menggunakan pendekatan tradisional XML melalui fitur View Binding, di mana kelas MainActivity mengelola siklus hidup komponen menggunakan ‘AppCompatActivity’. Berbeda dengan Compose yang menggunakan ‘setContent{}’, kode ini menggunakan ‘ActivityMainBinding.inflate’ untuk menginisialisasi objek pengikat yang menghubungkan kode logika dengan elemen antarmuka secara aman, kemudian memanggil ‘setContentView(binding.root)’ untuk memasang akar tampilan (*root layout*) ke dalam aktivitas. Struktur ini memungkinkan pengembang untuk mengakses komponen UI tanpa risiko *null pointer exception* dari ‘findViewById’, memastikan interaksi antara logika dan tampilan tetap efisien serta terorganisir dalam arsitektur aplikasi Android yang konvensional.

File ‘Movie.kt’ merupakan sebuah *data class* yang berfungsi sebagai model data atau cetak biru (*blueprint*) utama untuk merepresentasikan informasi komik di lapisan data aplikasi secara terstruktur. Kelas ini menyimpan berbagai atribut esensial seperti ID, title,

tahun rilis, serta referensi sumber daya gambar dan tautan eksternal. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menggunakan struktur *map*, model ini mendefinisikan deskripsi alur cerita secara eksplisit melalui properti 'plotEn' dan 'plotId' untuk memfasilitasi pelokalan bahasa Inggris dan Indonesia secara langsung. Dengan struktur yang lugas ini, objek 'Movie' dapat dengan mudah dikelola oleh penyedia data untuk kemudian dialirkan ke berbagai komponen antarmuka, memastikan setiap informasi komik tersaji secara konsisten baik pada daftar utama maupun layar detail aplikasi.

File 'MovieDataSource.kt' bertindak sebagai penyedia data statis atau *mock data* yang mengelola koleksi komik melalui variabel 'dummyMovies' untuk dikonsumsi oleh komponen antarmuka. Dengan menggunakan deklarasi object, kelas ini mengimplementasikan pola *singleton* yang menjamin ketersediaan data secara konsisten di seluruh aplikasi tanpa perlu proses instansiasi berulang. Setiap entri data di dalamnya disusun berdasarkan model 'Movie' yang mencakup identitas unik, referensi gambar, hingga dukungan deskripsi multibahasa melalui properti 'plotEn' dan 'plotId'.

File 'HighlightAdapter.kt' merupakan komponen pengelola daftar yang mengimplementasikan 'ListAdapter' untuk menampilkan koleksi komik dalam format sorotan (*highlight*) secara efisien menggunakan 'RecyclerView'. Berbeda dengan sistem 'LazyRow' pada Compose, kode ini menggunakan 'DiffUtil' melalui kelas 'DiffCallback' untuk mendeteksi perubahan data secara cerdas dan hanya memperbarui elemen yang diperlukan, sehingga performa aplikasi tetap optimal. Di dalamnya, fungsi 'onCreateViewHolder' memanfaatkan 'ItemHighlightBinding' untuk menghubungkan tata letak XML, sementara 'onBindViewHolder' bertugas memetakan data komik ke elemen visual, termasuk penggunaan pustaka Glide untuk memuat gambar dari 'imageResId' secara asinkron.

File 'MovieAdapter.kt' merupakan komponen pengelola daftar komik utama yang mengimplementasikan 'ListAdapter' untuk menyajikan data secara efisien pada 'RecyclerView' melalui bantuan 'DiffUtil' dalam kelas 'DiffCallback' yang mendeteksi perubahan data secara otomatis. Serupa dengan logika pada komponen Compose sebelumnya, adaptor ini menangani pelokalan secara dinamis di dalam 'onBindViewHolder' dengan mengecek 'Locale.getDefault()' untuk memilih antara 'plotId' atau 'plotEn', serta

memanfaatkan pustaka Glide untuk memuat gambar poster ke dalam komponen visual secara asinkron. Dengan menggunakan 'ItemMovieBinding', file ini menghubungkan elemen UI XML secara aman dan menyediakan fungsionalitas interaktif ganda melalui tombol 'btnDetail' dan 'btnBrowser' yang menjalankan fungsi lambda untuk navigasi internal maupun aksi eksternal, sehingga memastikan alur kerja data antara model Movie dan tampilan tetap sinkron, responsif, dan terorganisir.

File 'DetailFragment.kt' ini merupakan komponen antarmuka yang mengelola tampilan detail komik dalam arsitektur berbasis fragmen, menggunakan fitur View Binding untuk berinteraksi dengan elemen tata letak XML secara aman dan efisien. Di dalam fungsi 'onViewCreated()', fragmen ini mengambil parameter 'movieId' dari argumen navigasi untuk memuat data komik yang relevan dari 'MovieDataSource.kt', kemudian menyusun informasi tersebut ke dalam UI, termasuk pengaturan toolbar dengan fungsi 'popBackStack()' untuk kembali ke layar sebelumnya. Serupa dengan logika pada adaptor, file ini memanfaatkan pustaka Glide untuk pemuatan gambar secara asinkron serta mengimplementasikan pengecekan 'Locale' sistem guna menampilkan deskripsi 'plotId' atau 'plotEn' secara dinamis,

File 'HomeFragment.kt' ini berfungsi sebagai layar utama aplikasi yang mengelola pusat aktivitas pengguna melalui arsitektur Fragmen dan fitur View Binding untuk interaksi UI yang aman. Di dalam fungsi 'onViewCreated()', fragmen ini mengoordinasikan dua komponen daftar sekaligus, yaitu 'HighlightAdapter' yang dilengkapi 'PagerSnapHelper' untuk menciptakan efek karosel horizontal dan 'MovieAdapter' untuk menyajikan daftar komik vertikal secara dinamis dari 'MovieDataSource.kt'. Melalui integrasi 'findNavController', komponen ini menangani alur navigasi antar layar secara sistematis baik saat mengirimkan argumen 'movieId' ke layar detail maupun beralih ke pengaturan bahasa serta memproses aksi eksternal menggunakan Intent untuk membuka tautan browser.

File 'LanguageFragment.kt' ini bertindak sebagai pusat pengaturan preferensi bahasa dalam arsitektur berbasis fragmen, yang menggunakan fitur View Binding untuk mengelola elemen antarmuka secara aman serta mengimplementasikan navigasi kembali melalui 'findNavController().popBackStack()'. Fungsi inti 'changeLanguage()' memanfaatkan 'AppCompatDelegate.setApplicationLocales' bersama 'LocaleListCompat' untuk

memperbarui locale aplikasi secara dinamis, sehingga seluruh komponen teks dalam ekosistem aplikasi dari daftar utama hingga layar detail akan menyesuaikan diri secara otomatis sesuai dengan *tag* bahasa yang dipilih.

File ‘activity_main.xml’ mendefinisikan ‘FragmentContainerView’ yang berperan sebagai wadah utama (*NavHostFragment*) untuk mengelola alur perpindahan antar layar dalam arsitektur aplikasi berbasis fragmen. Melalui atribut ‘app:navGraph’, komponen ini menghubungkan tata letak aktivitas dengan grafik navigasi ‘@navigation/nav_graph’ yang mendefinisikan rute-rute penting seperti dari ‘HomeFragment.kt’ menuju ‘DetailFragment.kt’. Sementara properti ‘app:defaultNavHost="true"’ memastikan interaksi tombol kembali sistem disinkronkan langsung dengan tumpukan fragmen.

File ‘fragment_detail.xml’ merupakan tata letak antarmuka tingkat fragmen yang mendefinisikan struktur visual detail komik menggunakan kontainer utama CoordinatorLayout. Struktur ini mengintegrasikan ‘AppBarLayout’ untuk menyediakan toolbar navigasi yang konsisten serta ‘NestedScrollView’ yang memungkinkan pengguna untuk menggulirkan konten informasi secara halus. Di dalam area guliran, penggunaan ‘MaterialCardView’ dengan radius sudut yang lebar memberikan bingkai modern bagi poster komik pada ‘ImageView’, sementara rangkaian ‘TextView’ diatur secara vertikal untuk menyajikan title, tahun, dan alur cerita dengan tipografi yang jelas melalui pengaturan lineSpacingExtra.

File ‘fragment_home.xml’ merupakan tata letak utama aplikasi yang mendefinisikan struktur halaman beranda menggunakan kontainer ‘CoordinatorLayout’ untuk mendukung koordinasi antar elemen UI secara dinamis. Struktur ini mengintegrasikan ‘AppBarLayout’ dengan ‘MaterialToolbar’ yang mendukung menu aksi serta ‘NestedScrollView’ untuk memastikan seluruh konten di dalam ‘LinearLayout’ dapat digulirkan secara vertikal dengan mulus. Di dalam area konten, terdapat kombinasi dua ‘RecyclerView’ yang saling melengkapi ‘rvHighlight’ yang diatur secara horizontal untuk menampilkan koleksi komik unggulan, serta ‘rvMovies’ yang menyajikan daftar komik secara vertikal dengan fitur ‘nestedScrollingEnabled="false"’ guna mencegah konflik pengguliran. Secara keseluruhan,

File ‘fragment_language.xml’ merupakan tata letak antarmuka yang berfungsi sebagai halaman pengaturan preferensi bahasa dengan menggunakan ‘CoordinatorLayout’ sebagai

kontainer utama untuk mendukung koordinasi elemen UI. Struktur ini mengintegrasikan ‘AppBarLayout’ yang menampung ‘MaterialToolbar’ untuk menampilkan title dan ikon navigasi kembali serta sebuah ‘LinearLayout’ vertikal yang diatur agar berada tepat di bawah toolbar menggunakan ‘appbar_scrolling_view_behavior’. Di dalam area konten tersebut, tersedia dua komponen Button utama yang dirancang untuk menerima input pilihan bahasa dari pengguna, yang nantinya akan dihubungkan oleh ‘LanguageFragment.kt’ melalui View Binding untuk memicu logika pembaruan locale aplikasi secara dinamis d'an menyeluruh.

File ‘Item_highlight.xml’ merupakan tata letak komponen tunggal yang dirancang khusus untuk menampilkan item unggulan dalam format kartu kecil pada daftar karosel horizontal. Menggunakan ‘MaterialCardView’ sebagai kontainer utama, file ini menetapkan dimensi tetap dengan sudut membulat yang modern ‘20dp’ serta efek visual interaktif berupa riak saat diklik melalui properti ‘selectableItemBackground’. Di dalamnya, terdapat sebuah ‘ImageView’ dengan skala ‘centerCrop’ yang memastikan gambar komik tampil penuh dan estetis di dalam kartu yang dimana nantinya akan dihubungkan oleh ‘HighlightAdapter.kt’ untuk mengisi konten secara dinamis ke dalam elemen ‘rvHighlight’ pada layar utama.

File ‘item_movie.xml’ merupakan tata letak komponen yang mendefinisikan tampilan setiap item komik dalam daftar vertikal menggunakan kontainer utama ‘MaterialCardView’ bertema gelap dengan sudut membulat untuk estetika modern. Struktur ini menggabungkan ‘LinearLayout’ horizontal untuk menyusun poster komik di sisi kiri dengan kolom informasi di sisi kanan, yang mencakup title dan tahun rilis dalam ‘RelativeLayout’, serta deskripsi ringkas yang dibatasi oleh fitur ‘maxLines="3"’ agar tampilan tetap rapi.

File ‘home_menu.xml’ merupakan menu yang mendefinisikan item aksi pada bilah alat aplikasi, khususnya untuk menyediakan akses cepat ke pengaturan bahasa melalui item ‘action_language’. Dengan menggunakan atribut ‘app:showAsAction="always"’, file ini memastikan ikon bahasa tetap muncul secara permanen di baris utama toolbar tanpa masuk ke dalam menu *overflow*, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk beralih bahasa kapan saja.

File ‘nav_graph.xml’ merupakan sumber daya navigasi pusat yang mendefinisikan grafik alur antar layar dalam aplikasi. File ini menetapkan ‘homeFragment.kt’ sebagai titik awal aplikasi serta mengatur rute menuju ‘detailFragment.kt’ dan ‘languageFragment.kt’

melalui elemen ‘<action>’ yang dilengkapi dengan animasi transisi fade-in dan fade-out. Di dalamnya, skema pengiriman data juga dikelola secara terstruktur melalui pendefinisian argumen ‘movieId’ pada layar detail, sehingga memastikan bahwa setiap perpindahan antar fragmen baik untuk melihat rincian komik maupun mengganti bahasa berjalan secara aman, terorganisir, dan tersinkronisasi dengan baik di seluruh siklus hidup aplikasi.

SOAL 2

Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

A. Pembahasan

RecyclerView masih digunakan karena faktor kematangan ekosistem dan kebutuhan control yang mendalam. Pada aplikasi dengan skala yang besar yang sudah beroperasi bertahun – tahun, melakukan migrasi ke LazyColumn (Compose) dianggap berisiko akan memakan biaya yang besar. Selain itu, banyak library dengan fitur yang menarik berbasis pada fondasi RecyclerView yang menjadikannya pilihan yang lebih stabil untuk kebutuhan fitur spesifik yang belum matang sepenuhnya di Compose.

Selain itu, RecyclerView memberikan kendali penuh kepada developer untuk mengoptimalkan performa di perangkat low-end melalui fitur RecycledViewPool dan kustomisasi LayoutManager. Saat LazyColumn mengandalkan proses recomposition yang kadang berat untuk perangkat lama, RecyclerView bekerja dengan memanipulasi objek view yang sudah ada secara langsung. Oleh karena itu, untuk developer yang membangun UI yang tidak standar, RecyclerView dianggap sebagai alat yang paling fleksibel.

SOAL 3

Pada desain arsitektur kotlin, terdapat beberapa arsitektur dengan salah satunya adalah CLEAN ARCHITECTURE, menurut **pendapat kalian**, mengapa kita harus menerapkan arsitektur ini ketika membuat sebuah project?

A. Pembahasan

Menurut saya, mengapa kita harus menerapkan Clean Architecture saat membuat sebuah project itu karena untuk kemudahan kita dalam pengembangan project ini kedepannya. Dengan arsitektur ini, kita dapat menata file – file yang ada di project lebih rapi dan terstruktur.

ADDITIONAL

berikut untuk list additional di modul 3 ini :

-Penerapan Lazyrow atau carousel

-Penerapan multi language

-penerapan dan pembahasan clean code

A. Pembahasan

Clean code merupakan sebuah kondisi dimana kode itu tidak hanya dapat dijalankan, tetapi juga mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk di maintenance baik untuk diri sendiri maupun untuk developer yang lain. Sebagai contoh untuk penerapan clean code yaitu seperti pada file 'Movie.kt' yang ada pada Jetpack Compose. Itu dinyatakan sebagai clean code karena code ini bersih dari logika bisnis yang tidak berhubungan. File ini hanya sebagai wadah data yang kosong, tetapi juga terdapat function yang berhubungan dengan logika bisnisnya dan tidak bercampur dengan logika atau hal lain.

TAUTAN GIT

Berikut adalah tautan untuk repository GitHub yang telah dibuat:

https://github.com/Lawdiy/MODUL-MOBILE/tree/1a918fb1a016a386270faa9f3234102f1be6a05c/Modul%203